

Nama: Muhammad Rizky

NIM: 2410511049

UTS – Pemrograman Berbasis Service

1. Deskripsi Proyek

Sistem Manajemen Kos adalah aplikasi berbasis arsitektur microservices yang dirancang untuk memfasilitasi pengelolaan seperti kos, kamar, pemesanan (booking), dan pembayaran. Sistem ini memisahkan domain bisnis ke dalam tiga service independen yang berkomunikasi melalui sebuah API Gateway terpusat.

Sistem mendukung dua peran pengguna:

- Owner: pemilik properti yang mengelola listing kos dan mengonfirmasi booking
- Tenant: penyewa yang mencari kamar, membuat booking dan melakukan pembayaran

2. Peta Routing Gateway

Api Gateway berjalan di port 8000 dan meneruskan semua request ke service yang sesuai. Berikut adalah peta routing lengkap

Method	Path (Gateway:8000)	Service Tujuan	Port	Keterangan
POST	/api/auth/register	Auth Ser	8001	Registrasi user baru (owner/tenant)
POST	/api/auth/login	Auth Service	8001	Login, mendapatkan akses token dan refresh token
POST	/api/auth/refresh	Auth Service	8001	Perbarui akses token dengan refresh token
POST	/api/auth/logout	Auth Service	8001	Logout, invalidate refresh token
GET	/api/auth/me	Auth Service	8001	Data user yang sedang login
GET	/api/auth/oauth/github	Auth Service	8001	Redirect ke halaman otorisasi github
GET	/api/auth/oauth/github/callback	Auth Service	8001	Callback OAuth, tukar code dengan token
GET	/api/properties	Propertiy Service	8002	List properti baru

POST	/api/properties	Property Service	8002	Buat properti baru
GET	/api/properties/:id	Property Service	8002	Detail properti beserta kamar
PUT	/api/properties/:id	Property Service	8002	Update properti
DELETE	/api/properties/:id	Property Service	8002	Hapus properti
GET	/api/properties/:id/rooms	Property Service	8002	List kamar di suatu properti
POST	/api/properties/:id/rooms	Property Service	8002	Tambah kamar
GET	/api/rooms/:id	Property Service	8002	Detail kamar
PUT	/api/rooms/:id	Property Service	8002	Update kamar
DELETE	/api/rooms/:id	Property Service	8002	Hapus kamar
GET	/api/bookings	Booking Service	8003	List booking
POST	/api/bookings	Booking Service	8003	Buat booking baru
GET	/api/bookings/:id	Booking Service	8003	Detail booking
PATCH	/api/bookings/:id/status	Booking Service	8003	Update status booking
GET	/api/bookings/:id/payments	Booking Service	8003	List pembayaran suatu booking
POST	/api/bookings/:id/payments	Booking Service	8003	Buat pembayaran
GET	/api/bookings/payments/history	Booking Service	8003	Riwayat pembayaran

3. Justifikasi Pemisahan Service

Service	Alasan Pemisahan
Auth Service	Autentikasi adalah domain tersendiri yang bisa digunakan oleh semua service. Menjadi single source of truth untuk identitas pengguna dan OAuth
Property Service	Domain properti memiliki aturan bisnis sendiri. Owner mengelola data ini secara independen dari proses booking. Diimplementasikan dengan Codeigniter 4
Booking Service	Proses booking dan pembayaran memiliki state machine tersendiri (pending, confirmed, active, completed). Pemisahan dapat memungkinkan scaling independen saat trafik booking tinggi